



国家知识产权局

100020

北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 20 层
北京市金杜律师事务所 邵红 王晓东 (010-58785132)

发文日:

申请号或专利号: 201610420028.X

发文序号:

案件编号: 4W114163

发明创造名称: 包含 GLP-1 激动剂和 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸盐的固体组合物

专利权人: 诺和诺德股份有限公司

无效宣告请求人: 吉林惠升生物制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 561492 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查, 现决定如下:

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定, 对本决定不服的, 可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉, 对方当事人作为第三人参加诉讼。

附: 决定正文 13 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 邹凯

主审员: 王亦然

参审员: 吴文英

专利局复审和无效审理部

201019
2022. 10

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 561492 号)

案件编号	第 4W114163 号
决定日	2023 年 05 月 11 日
发明创造名称	包含 GLP-1 激动剂和 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸盐的固体组合物
国际主分类号	A61K 38/26
无效宣告请求人	吉林惠升生物制药有限公司
专利权人	诺和诺德股份有限公司
专利号	201610420028.X
申请日	2011 年 12 月 16 日
最早优先权日	2010 年 12 月 16 日
授权公告日	2021 年 01 月 15 日
无效宣告请求日	2022 年 04 月 08 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点: 如果发明技术方案和最接近的现有技术存在区别技术特征,而现有技术没有给出将区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其实际存在的技术问题的启示,则不能显而易见地得到发明的技术方案。	

一、案由

本专利的专利号为 201610420028.X,最早优先权日为 2010 年 12 月 16 日,申请日为 2011 年 12 月 16 日,授权公告日为 2021 年 01 月 15 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 用于口服给药的固体组合物, 包含 GLP-1 激动剂和 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸盐, 其中所述 GLP-1 激动剂的量为 5 至 20mg, 并且所述 GLP-1 激动剂为 N-ε 26-[2-(2-{2-[2-(2-{(S)-4-羧基-4-(17-羧基十七酰基氨基)丁酰基氨基]乙氧基}乙氧基)乙酰基氨基]乙氧基}乙氧基)乙酰基][Aib8, Arg34]GLP-1 (7-37); 所述 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸盐是 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸钠 (SNAC), 并且所述 SNAC 的量为 300mg。

2. 根据权利要求 1 所述的固体组合物, 其中所述组合物是片剂形式。

3. 根据权利要求 1 所述的固体组合物, 其中 GLP-1 激动剂的量为 5 至 15 mg。

4. 根据权利要求 1 所述的固体组合物, 其中 GLP-1 激动剂的量为 5 mg、10 mg、15 mg、或 20 mg。

5. 根据权利要求 1-4 任一项所述的固体组合物, 其中所述组合物包含至少一种另外的药学上可接受的赋形剂。

6. 根据权利要求 5 所述的固体组合物, 其中所述片剂的重量为 175-1000 mg。

7. 根据权利要求 6 所述的固体组合物, 其中所述片剂的重量为 200-800 mg。

8. 根据权利要求 7 所述的固体组合物, 其中所述片剂的重量为 400 mg, 600 mg 或 800 mg。

9. 根据权利要求 5 所述的固体组合物, 其中所述赋形剂选自粘合剂, 填充剂, 崩解剂, 润滑剂和助流剂中的一种或多种。

10. 根据权利要求 9 所述的固体组合物, 其中所述组合物包含 0.1-10% w/w 的粘合剂。

11. 根据权利要求 10 所述的固体组合物, 其中所述组合物包含 0.2-4% w/w 或 0.5-3% w/w 的粘合剂。

12. 根据权利要求 11 所述的固体组合物, 其中所述组合物包含 1% w/w 或 2% w/w 的粘合剂。

13. 根据权利要求 10 至 12 中任一项所述的固体组合物, 其中所述粘合剂是聚维酮。

14. 根据权利要求 9 所述的固体组合物, 其中所述组合物包含 5-40% w/w 的填充剂。

15. 根据权利要求 14 所述的固体组合物, 其中所述组合物包含 10-30% w/w 或 5-25% w/w 的填充剂。

16. 根据权利要求 15 所述的固体组合物, 其中所述组合物包含 10.9% w/w、18%w/w、19.5% w/w、或 20.5% w/w 的填充剂。

17. 根据权利要求 14 至 16 中任一项所述的固体组合物, 其中所述填充剂是微晶纤维素。

18. 根据权利要求 17 的固体组合物, 其中所述微晶纤维素是 avicel PH 102 或 avicel PH 200。

19. 根据权利要求 9 所述的固体组合物, 其中所述组合物包含 0.1-10% w/w 或 0.5-5% w/w 的润滑剂或助流剂。

20. 根据权利要求 19 所述的固体组合物, 其中所述组合物包含 1-3.5% w/w 或 1% w/w 的润滑剂或助

流剂。

21. 根据权利要求 9 所述的固体组合物，其中所述赋形剂是硬脂酸镁。

22. 根据权利要求 9 所述的固体组合物，其中所述组合物包含 0.1-10% w/w 的粘合剂，5-40% w/w 的填充剂，以及 0.1-10% w/w 的润滑剂或助流剂。

23. 根据前述权利要求中任一项的固体组合物在制备用于治疗 II 型糖尿病或肥胖症的药物中的用途。”

请求人于 2022 年 04 月 08 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，权利要求 1-23 不符合专利法第 26 条第 4 款、专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-23 全部无效，同时提交了如下证据 1-3：

证据 1：CN101133082A 中国发明专利申请，公开日期为 2008 年 02 月 27 日；

证据 2：C Beglinger 等，“Pharmacokinetics and Pharmacodynamic Effects of Oral GLP-1 and PYY3-36: A Proof-of-concept Study in Healthy Subjects”，《Clinical pharmacology and Therapeutics》，第 84 卷，第 4 期，第 468-474 页，公开日期为 2008 年 03 月 26 日；

证据 3：CN1190893A 中国发明专利申请，公开日期为 1998 年 08 月 19 日。

请求人认为：（1）本专利声称解决的技术问题是“所述组合物提供改善暴露和 / 或生物利用度的 GLP-1 激动剂”，然而本专利公开的实验数据中，在包含 300mgSNAC 的片剂、包含 150mgSNAC 的片剂和包含 600mgSNAC 的片剂的组分中，除了 SNAC 含量不同之外，其他赋形剂的含量也是不同的，由于组合物中赋形剂含量配比会影响片剂的崩解时间、药物的溶解、吸收等性能，进而影响片剂组合物本身的生物利用度，因此本专利说明书公开的实验数据无法证明其声称的“包含 300mgSNAC 的片剂与包含 150mg 或 600mgSNAC 的片剂相比，显示出改善的生物利用度”。基于此理由，权利要求 1-23 得不到说明书的支持、说明书的公开不充分。（2）证据 1 公开了司美鲁肽、司美鲁肽的固体组合物以及固体组合物中可包含载体或药物递送系统物质。权利要求 1 与证据 1 公开内容的区别技术特征为：①证据 1 中公开了包含司美鲁肽和载体或药物递送系统物质的固体组合物，权利要求 1 限定载体或药物递送系统物质是 N-（8-（2-羟基苯甲酰）氨基）辛酸盐是 N-（8-（2-羟基苯甲酰）氨基）辛酸钠（简称为 SNAC）；②证据 1 未公开组合物中司美鲁肽和 SNAC 的含量。对此，证据 2 / 证据 3 都给出了采用 N-（8-（2-羟基苯甲酰）氨基）辛酸钠（SNAC）/N-（8-（2-羟基苯甲酰）氨基）辛酸盐用于提高口服肽类物质，比如 GLP-1 的生物利用度的技术启示。本领域技术人员根据证据 2 / 证据 3 给出的上述技术启示，容易想到采用 N-（8-（2-羟基苯甲酰）氨基）辛酸钠（SNAC）作为证据 1 中司美鲁肽的递送系统或载体，从而得到权利要求 1 限定的固体组合物，其技术效果也是可以预期的。权利要求 1 相对于证据 1 和 2（或 3）及公知常识的结合不具备创造性，从属权利要求 2-23 也不具备创造性。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 04 月 18 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2022 年 05 月 05 日提交了补充无效理由意见陈述书和如下证据 4（编号续前）：

证据 4: CN1635832A 的中国发明专利申请, 公开日期为 2005 年 07 月 06 日。

请求人补充的无效理由认为: (1) 证据 4 也给出了引入区别技术特征的相应技术启示, 权利要求 1-23 相对于证据 1 和证据 2 (或 3 或 4) 以及公知常识的结合不具备创造性。(2) 以证据 4 作为最接近的现有技术: 权利要求 1 与证据 4 公开内容的区别技术特征为: ①权利要求 1 具体限定了 GLP-1 类似物为司美鲁肽; ②证据 1 未公开组合物中司美鲁肽和 SNAC 的含量。对此, 证据 1 给出了包括司美鲁肽和用于增强药物活性分子的生物利用率的药物递送系统的药物组合物的技术启示。证据 2 公开了 SNAC 与药物 GLP-1 (7-36 酰胺) 混合制备得到生物利用度提高的药物片剂, 且对片剂或者具体组合物剂型中活性物质的含量和赋形剂的含量进行调整, 从而获得性能良好的剂型组分比例是本领域技术人员的常规技术手段, 其技术效果可以预期。因此, 权利要求 1-23 相对于证据 4、证据 1、证据 2 和公知常识的结合不具备创造性。

国家知识产权局本案合议组于 2022 年 05 月 10 日将请求人补充提交的意见陈述书及附件转送专利权人。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 06 月 27 日提交了意见陈述书, 延期举证申请书以及如下反证 1-10:

反证 1: 孙立春, “多肽药物研究进展”, 上海医药, 第 35 卷, 第 5 期, 第 55-60 页, 2014 年;

反证 2: 姚金凤等, “多肽类药物代谢研究进展”, 中国药理学通报, 第 29 卷, 第 7 期, 第 895-899 页, 2013 年;

反证 3: 崔升淼等, “肽类药物的口服吸收”, 辽宁药物与临床, 第 6 卷, 第 4 期, 第 198-199 页, 2003 年;

反证 4: 弗莱明·尼尔森博士的声明 1 及其中文译文 (同实审过程中提交的反证 4);

反证 5: Simon King, Viewpoints: Novo Nordisk R&D chief predicts an oral revolution for biologics, <http://www.firstwordpharma.com/print/1604592?tsid=17>, 2018 年, 英文及其部分中文译文;

反证 6: Kevin C. R. Baynes, “The evolving world of GLP-1 agonist therapies for type 2 diabetes”, Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism, 61-67 页, 2010 年, 英文及其部分中文译文;

反证 7: Stephen T. Buckley 等, “Transcellular stomach absorption of a derivatized glucagon-like peptide-1 receptor agonist”, Sci. Transl. Med. 10, eaar7047 (2018) -Supplementary material, 2018 年, 英文及其中文译文;

反证 8: Caroline Twarog 等, “Intestinal Permeation Enhancers for Oral Delivery Salcaprozate Sodium (SNAC) and Sodium Caprate (C₁₀)”, Pharmaceutics, 11, 78, 2019 年, 英文及其部分中文译文;

反证 9: 弗莱明·尼尔森博士的声明 2 及其中文译文;

反证 10: C. Granhall 等, “Safety and Pharmacokinetics of Single and Multiple Ascending

Doses of the Novel oral Human GLP-1 Analogue, oral semaglutide, in Healthy Subjects and Subjects with Type 2 Diabetes” Clinical Pharmacokinetics, 58, 781-791 页, 2018 年, 英文及其部分中文译文。

专利权人认为：（1）本专利权利要求 1 保护的是司美鲁肽的固体口服制剂，说明书已经明确了固体制剂的主要成分，即司美鲁肽和 SNAC，并且给出了其结构信息，给出了制备实施例，包括司美鲁肽，SNAC 和组合物的制备实施例以及所述原料的来源信息，而且给出了所制备的片剂的药代动力学试验结果。本专利实际解决的技术问题包括多个层次，其首要技术问题是“提供改善暴露和 / 或生物利用度的 GLP-1 激动剂的口服制剂”。对于该技术问题，本专利说明书表 2 以及表 7 中的实验数据均可以证明本专利获得了改善的暴露和 / 或生物利用度，本领域技术人员可以确定该首要技术问题能够通过本专利的技术方案得以解决。同时，本领域技术人员清楚，对于口服司美鲁肽制剂来说，核心的辅料是 SNAC，而非微晶纤维素、聚维酮、硬脂酸镁等任何其他常规辅料，本专利说明书第 0188 段明确指出：令人惊讶地，在本研究中，包含 300mgSNAC 的片剂与包含 150mg 或 600mgSNAC 的片剂相比，显示出改善的生物利用度，并且提供了表 2 的试验数据之后，本领域技术人员完全没有理由怀疑“300mgSNAC 片剂效果更优”的结论。反证 9 中记载了临床试验的部分数据，反证 10 进一步验证了“300mg SNAC 片剂具有优异的技术效果”。因此，本专利说明书公开充分了要求保护的技术方案，本专利符合专利法第 26 条第 3 和第 4 款的规定。（2）本专利是“解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”的典型案列（参见反证 1-3）。司美鲁肽与 SNAC 的组合是高度特异性的（参见反证 7），无论替换其中任何一者都难以获得本专利所述的技术效果。在开发过程中，本专利的发明人发现，有非常多经修饰的 GLP-1 类似物在与 SNAC 组合之后，口服生物利用度远远低于司美鲁肽（参见反证 4）。而本专利说明书公开了本发明的口服制剂具有优异的生物利用度 F、最大血浆浓度 C_{max} 以及曲线下面积剂量比 $AUC_{inf.}/D$ 方面的技术效果。而且，本专利公开的技术效果明显优于本领域已知的其他试验性的 GLP-1 口服固体组合物的药代动力学效果（反证 4）。因此，本专利实际解决的技术问题是提供一种具有优异的 C_{max} （最大血浆浓度）、F（口服生物利用度）和 $AUC_{inf.}/D$ （曲线下面积剂量比）的用于口服给药的 GLP-1 激动剂固体组合物。本专利是经过十几年深入研究，在数百种制剂方案中获得的极为罕见的能够使 GLP-1 多肽类药物具有优异药代动力学效果的技术方案（参见反证 5 和 6），证据 1-4 均没有给出采用所述区别技术特征解决所述问题的技术启示（参见反证 7-8），本专利权利要求均具备创造性。

合议组于 2022 年 07 月 22 日将专利权人的上述意见陈述书及附件转送请求人。

专利权人于 2022 年 07 月 26 日提交了补充意见陈述书和如下反证 11（编号续前）：

反证 11：由北京市长安公证处出具的（2022）京长安内经证字第 29112 号公证书，复印件。

专利权人认为：反证 11 记录的实验信息与反证 9 中表格内容一致，用于进一步证明反证 9 的内容真实、可信。

合议组于 2022 年 08 月 01 日将专利权人的上述意见陈述书及附件转送请求人，并于 2022 年 08 月 02 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2022 年 09 月 20 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中确认的事实如下：

（1）请求人放弃本专利不符合专利法第 26 条第 3、4 款规定的无效理由，明确无效理由为本专利不符合

专利法第 22 条第 3 款的规定，依据证据 1 和公知常识的结合，证据 1、2（或 3 或 4）和公知常识的结合，证据 4、1 和公知常识的结合、或者证据 4、1、2 和公知常识的结合，指定证据 1、2 和公知常识的结合为最主要的证据组合方式。

（2）关于证据。请求人当庭提交了如下证据 5-7 的电子版文件，并展示了证据 5-6 的原件：

证据 5:赵新先主编，《中药注射剂学》，广东科技出版社，2000 年 11 月；

证据 6:徐元贞主编，《新全实用药物手册》，河南科学技术出版社，2005 年 2 月；

证据 7:第 120158 号复审决定(本案母案的复审决定)。

合议组当庭将上述文件转送专利权人。请求人明确，证据 7 仅提供给合议组作为参考，专利权人对于证据 1-6 的真实性、译文准确性均无异议，仅对其中证据 5 的关联性持有异议。

（3）请求人对反证 1-4、6-8、10 的真实性无异议，对外文证据的译文准确性均无异议。对于反证 5，鉴于该证据由 EP0 网站下载，其是作为另一案件的证据由专利权人提交的，不是从原始路径获得的证据，不认可其真实性，对于反证 9 以及用于辅助证明反证 9 真实性的反证 11，请求人认可反证 11 形式上的真实性，但鉴于反证 11 涉及的实质内容与反证 9 一样均为专利权人公司内部文件，因此不认可反证 9 的真实性和反证 11 内容的真实性。

口审结束后，双方当事人提交了口审代理词，重申了其在口头审理中的意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 法律适用

本案的最早优先权日为 2010 年 12 月 16 日，因此适用 2009 年 10 月 01 日施行的《中华人民共和国专利法》。

2. 证据认定

专利权人对于证据 1-6 的真实性、译文准确性均无异议，合议组经核实对上述证据的真实性予以确认。专利权人对其中证据 5 的关联性持有异议，对此，合议组认为，证据 5 为《中药注射剂学》书籍，与本专利属于相同或相关技术领域的书籍文献，合议组对该证据予以接受。

3. 关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

如果发明技术方案和最接近的现有技术存在区别技术特征，而现有技术没有给出将区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其实际存在的技术问题的启示，则不能显而易见地得到发明的技术方案。

3.1 以证据 1 作为最接近的现有技术

3.1.1 证据 1 结合公知常识

3.1.1.1 关于区别技术特征

本专利权利要求 1 请求保护一种用于口服给药的固体组合物,包含 GLP-1 激动剂和 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸盐,其中所述 GLP-1 激动剂的量为 5 至 20mg,并且所述 GLP-1 激动剂为 N-ε-26-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[(S)-4-羧基-4-(17-羧基十七酰基氨基)丁酰基氨基]乙氧基}乙氧基)乙酰基氨基]乙氧基}乙氧基)乙酰基][Aib8, Arg34]GLP-1 (7-37) (下称司美鲁肽);所述 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸盐是 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸钠(下称 SNAC),并且所述 SNAC 的量为 300mg。

证据 1 涉及酰化的 GLP-1 化合物,其中具体公开了多个 GLP 类似物的通式结构和多个具体化合物的结构,具体化合物包括: $N-e^{26}-[2-(2-[2-(2-[2-(2-[4-(17-羧基十七烷酰基氨基)-4(S)-羧基丁酰基氨基]乙氧基)乙氧基]乙酰基氨基)乙氧基]乙氧基)乙酰基][Aib8, Arg34]GLP-1-(7-37)$ 肽(即司美鲁肽)。此外,证据 1 还公开了以下内容:“一个实施方案提供了药物组合物,所述的药物组合物包含根据上述实施方案任意之一的化合物和可药用赋形剂”,“根据本发明的药物组合物的施用可以通过多种给药途径施用给需要这种治疗的患者,例如舌、舌下、口颊、口中、经口、在胃和肠内、鼻……本发明的组合物可以以多种剂型施用,例如作为溶液剂、混悬剂、乳剂、微乳剂、……片剂、……本发明组合物可以进一步例如通过共价、疏水性和静电相互作用混合进或连接至药物载体、药物递送系统和高级药物递送系统以便进一步增强本发明化合物的稳定性、提高生物利用率……载体、药物递送系统和高级药物递送系统的实例包括(但不限于)聚合物(如纤维素及其衍生物)、多糖……”(参见证据 1 说明书第 22 页第 3 段、第 24 页第 2 段、第 25 页第 2 段、第 35 页倒数第 2 段-第 36 页第 2 段)。

请求人认为:证据 1 的上述记载表明,证据 1 公开了包含司美鲁肽和载体或药物递送系统的固体组合物。

专利权人认为:证据 1 在药物活性成分 API 方面,公开以及要求保护的均是通式化合物,在制剂形式方面,泛泛地公开了药物组合物的多种制剂类型,请求人在证据 1 公开的技术内容的基础上进行了人为的选择,即从 API 的通式中选择了司美鲁肽,从制剂类型中选择了固体制剂,这样人为选择所获得的技术方案并不是证据 1 直接公开的技术方案。

对此,合议组认为:证据 1 涉及 GLP-1 化合物以及包含所述化合物的药物组合物的技术方案,其中化合物既公开了通式结构,也分别公开了包括司美鲁肽在内的多种可以选择的具体化合物,同时针对药物组合物,则记载了多种药物组合物的剂型例如溶液剂、混悬剂、乳剂、微乳剂等多种可选的剂型,对于药物载体的选择也仅泛泛提及了药物载体或药物递送系统,因此就其实际记载内容而言,证据 1 的上述内容仅仅是一种罗列和泛泛公开,并未明确公开以司美鲁肽作为活性化合物且含有 SNAC 的用于口服给药的具体的固体组合物。因此,权利要求 1 相对于证据 1 而言,区别技术特征在于:权利要求 1 具体限定了包含司美鲁肽和 SNAC 的口服给药固体组合物,并分别限定司美鲁肽含量为 5-20mg、SNAC 含量为 300mg。

3.1.1.2 关于本专利实际解决的技术问题

本专利说明书中记载了表 1-表 10,其中表 1 罗列了组合物 A-F 中所包含的具体成分的含量,表 2 为单次给药包含 10mg 含量司美鲁肽和 150mg、300mg 或 600mg 三种不同含量的 SNAC 的各片剂的整体药代动力学参

数(即分别施用表 1 中的组合物 A、B 或 C),表 3-表 5 分别为在 8 只犬中口服给药 10mg 司美鲁肽和 150mgSNAC、10mg 司美鲁肽和 300mgSNAC 以及 10mg 司美鲁肽和 600mgSNAC 组合物所获得的每只动物的具体药代动力学参数(表 2 的数据的原始来源是表 3-表 5),表 6 为犬静脉给药 2nmol/kg 司美鲁肽后的药代动力学参数,表 7 为单次给药包含 300mgSNAC 和 5、10、15 或 20mg 司美鲁肽的组合物后的药代动力学参数,表 8-表 10 为在犬中口服给药 5mg 司美鲁肽和 300mgSNAC 组合物、15mg 司美鲁肽和 300mgSNAC 组合物、以及 20mg 司美鲁肽和 300mgSNAC 药物组合物后的药代动力学参数(即分别施用表 1 中的组合物 D、E 或 F,表 7 的数据的原始来源是表 4、表 8-表 10)。从表 2 中记载的数据可见,与组合物 A(含有 10mg 司美鲁肽和 150mgSNAC 的组合物)或 C(含有 10mg 司美鲁肽和 600mgSNAC)相比,组合物 B(含有 10mg 司美鲁肽和 300mgSNAC 的组合物)的药代动力学试验中表现出了最优的 C_{max} (最大血浆浓度)、 $AUC_{inf.}/D$ (曲线下面积剂量比)和 F(口服生物利用度)。表 7 的数据进一步表明当 SNAC 的含量保持 300mg 时,逐步增大组合物中司美鲁肽的含量,最终测定的 C_{max} (最大血浆浓度)、 $AUC_{inf.}/D$ (曲线下面积剂量比)和 F(口服生物利用度)会进一步增加,呈现出一定程度的剂量依赖性。本专利说明书根据对组合物进行的对比试验得出了“令人惊奇地,本发明人已经发现,包含一定量的 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸盐例如 SNAC 的固体组合物,对于口服给药 GLP-1 激动剂是最佳的……”的结论(参见说明书第 0006 段)。由此可见,与证据 1 相比,本专利权利要求 1 的技术方案首先选择了司美鲁肽和 SNAC 递送系统组合来制备口服固体药物组合物,在此基础上,通过进一步选择特定剂量的司美鲁肽和 SNAC 组合实现了优于其他剂量组合的技术效果。基于此,权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种性能优良的口服给药的司美鲁肽固体组合物。

请求人认为:从本专利说明书表 1 可见,制剂中还包含其他辅料例如微晶纤维素,其可作为崩解剂(参见证据 6),对片剂的生物利用度存在影响,因此不能排除其他因素对片剂的影响,不能认为其优良性能是由特定含量的 SNAC 带来的。

对此,合议组认为:首先,尽管表 2 中还涉及其他辅料如聚维酮、AVICEL PH 102(即微晶纤维素)和硬脂酸镁,但本领域技术人员公知,聚维酮、微晶纤维素和硬脂酸镁均是药物领域常见的辅料,通常情况下,这些辅料主要用于辅助成药。本专利在设计组合物 A、B、C 的具体成分时,已经将聚维酮和硬脂酸镁占整个片剂的重量比例均设置为 1%。由此可见,为了实现平行对照的目的,本专利已经尽可能考虑组合物所包含的成分的一致性。其次,虽然证据 6 记载微晶纤维素“为一种片剂赋形剂,具有良好的流动性和可压性、并兼有一定的润滑及崩解作用”,但在具体的药物组合物中,其实际发挥的作用应当综合组合物中的多种成分来判断。虽然组合物 A、B、C 中 AVICEL PH 102(即微晶纤维素)的比例不完全相同,但结合组合物整体的片剂规格设计来看,其在实验设计过程中,添加 AVICEL PH 102(即微晶纤维素)的主要目的是为了补足片剂的整体重量规格,其作用主要是用作填充剂,而且本专利说明书在罗列组合物中可以添加的赋形剂时,也明确指出微晶纤维素是可选择的填充剂(参见本专利说明书第 0032 段)。综合本申请记载的组合物 A-F 的数据,并不能得出所述口服制剂中 AVICEL PH 102(即微晶纤维素)是组合物中的崩解剂,且其含量对口服制剂的生物

利用度具有明显影响的结论。在表 1 中的组合物 A、B 或 C 中 SNAC 的含量存在明显差异的情况下，难以将组合物 A、B 或 C 最终所呈现的效果差异与 SNAC 的含量差异割裂开，也难以进一步得出司美鲁肽在体内的良好递送效果是由上述辅料，例如 AVICEL PH 102(即微晶纤维素)的含量不同导致的结论。

3.1.1.3 关于技术启示

如上所述，证据 1 除了公开了具体司美鲁肽之外，还公开了包含根据上述实施方案任意之一的化合物和可药用赋形剂的药物组合物，同时还记载了药物组合物可以通过口中或经口施用，亦可以以包括片剂在内的多种剂型形式施用，还可以进一步混合进或连接至药物载体、药物递送系统和高级药物递送系统。证据 1 的上述记载仅泛泛提供了司美鲁肽可以进一步与递送系统一起用于制备药物组合物的技术启示，其中既未公开 SNAC 递送剂，也未公开和明确教导将司美鲁肽与 SNAC 组合用于制备口服固体组合物，更不涉及组合物中具体剂量数值的选择，即证据 1 未给出引入所述区别技术特征的技术启示。此外，请求人也未能提供证据表明上述区别技术特征是本领域的公知常识。而且，如上所述，本专利通过选择包含一定量的 SNAC 和司美鲁肽，大大提高了司美鲁肽的 C_{max} 、F 和 $AUC_{inf.}/D$ ，产生了有益的技术效果，具有显著的进步。综上，权利要求 1 相对于证据 1 和公知常识的结合具备创造性，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3.1.2 进一步结合证据 2

证据 2 是名称为“口服 GLP-1 和 PYY3-36 的药代动力学和药效学作用:健康受试者的概念验证研究”的期刊文献，其中具体公开:“大分子，尤其是肽，由于其分子大小和物理化学特性,其口服生物利用度较低…肽口服吸收的另一个障碍是它们在胃肠道中的快速降解，尤其容易被消化酶快速降解”(参见证据 2 译文第 4 页最后一段);“最近，有人提出了一种新方法来解决其中一些问题:基于递送剂的方法。利用特有的技术，包括胰岛素、肝素和降钙素在内的各种大分子已在人体内安全有效地口服。这项技术基于被称为“载体”的有机小分子的开发，这种小分子与大分子非共价相互作用，使其能够口服吸收。目前的证据支持这种方法通过口服途径安全有效地输送肽，而不改变药物、破坏上皮膜或产生新的毒性的潜力。在本研究中，将肽与递送剂 SNAC(N-[8-(2-羟基苯甲酰)氨基]辛酸钠)混合，以将肽穿过肠上皮。该递送剂是疏水性的，并且与这两种肽非共价结合,从而增加它们的亲脂性”(参见证据 2 译文第 5 页第 1 段);“总之，静脉注射 GLP-1 和 PYY3-36 都可以降低健康志愿者和肥胖和/或 2 型糖尿病患者的食欲和食物摄入量。然而，静脉或皮下给药对于长期治疗方案来说是麻烦且不切实际的;本研究中获得的两种肽的药代动力学曲线表明，口服给药途径非常有前景，可以克服与静脉给药相关的问题”(参见译文第 5 页第 4 段);“在部分 I 中，向 6 名男性受试者给予 6 次口服治疗，间隔至少 7 天;治疗由单一口服剂量的 GLP-1(7-36 酰胺)(0.5、1.0、2.0 和 4 mg)或安慰剂组成”和“将 GLP-1 或 PYY3-36 与 200 mg 新的递送剂 SNAC 混合制备肽片剂”(参见证据 2 译文第 7 页倒数第 2 段以及第 8 页倒数第 3 段)。

请求人认为：由上述可见，证据 2 给出了采用 SNAC 用于提高口服肽类物质比如 GLP-1 的生物利用度的技术启示，SNAC 作为本领域一种常规辛酸钠吸收递送剂，加入吸收递送剂用于获得多肽药物分子的口服制剂

并提高药物的生物利用度是本领域的常规技术手段。同时证据 2 中已经公开 200mg 给药剂 SNAC 与药物 GLP-1 (7-36 酰胺)混合制备得到生物利用度提高的药物片剂，对片剂或者具体组合物剂型中活性物质的含量和赋形剂的含量进行调整，从而获得性能良好的剂型组分比例是本领域技术人员的常规技术手段，其技术效果可以预期。

对此，合议组认为：

首先，证据 2 的摘要中明确记载：“进行这一概念验证研究是为了确定增加饱腹肽胰高血糖素样肽-1 (GLP-1)和肽 YY3-36 (PYY3-36)口服剂量的药代动力学和药效学。……本研究首次表明，GLP-1 和 PYY3-36 等饱腹肽可以安全有效地口服给药于人体”，可见证据 2 的目的在于研究验证 (GLP-1)和肽 YY3-36 这两种肽的药代动力学和药效学，证据 2 既未涉及口服司美鲁肽在体内的递送问题，也不涉及 SNAC 递送剂对司美鲁肽的运送效果，基于证据 2，本领域技术人员无法预期该递送剂对司美鲁肽的具体递送效果。

其次，证据 2 中尽管提及了肽口服生物利用度较低的问题，也描述了有关 SNAC 载体的相关作用机理，但上述描述是针对肽类物质递送的泛泛描述，其中罗列的肽类涵盖结构和功能存在差异的多种肽，而对于具体肽的选择，证据 2 并未给出进一步的方向性指引，也未具体提及司美鲁肽。证据 2 的泛泛描述，仅能够使本领域技术人员确认在提供多肽口服制剂的研究中存在口服生物利用度较低且在胃肠道中快速被降解的难题，SNAC 作为药物载体表现出了一定优势，但这种优势以及证据 2 所具体涉及的初步的概念验证研究工作并不会使得本领域技术人员产生该载体可以用作各种多肽递送系统从而使得多肽口服制剂的有效递送难题被彻底解决的预期。

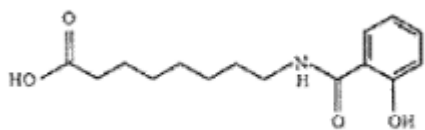
再次，证据 2 中对 GLP-1 (7-36 酰胺)进行了实验，GLP-1 (7-36 酰胺)与司美鲁肽虽然都具有降血糖作用，但二者结构存在不同、且各自半衰期等性能存在较大差异，在证据 2 并未清楚揭示 SNAC 会增加 GLP-1 (7-36 酰胺)的口服生物利用度的具体作用机理，也未对 SNAC 含量变化对 GLP-1 及其类似物的生物利用度可能带来的影响进行系统研究并给出规律性教导的情况下，本领域技术人员基于证据 2 中针对 GLP-1 (7-36 酰胺)所进行的实验难以直接预期特定含量的 SNAC 会明显提升司美鲁肽的生物利用度并进而选择特定含量的 SNAC 与司美鲁肽组合形成口服固体制剂。

综上所述，证据 2 并未公开司美鲁肽与 SNAC 的特定组合，未给出特定含量的 SNAC 能够明显提高司美鲁肽的口服生物利用度的技术教导，为了提高司美鲁肽的 C_{max} 、F 和 $AUC_{inf.}/D$ ，本领域技术人员即使参照证据 2，也难以想到将特定剂量的司美鲁肽与 SNAC 组合能够获得良好 C_{max} 、F 和 $AUC_{inf.}/D$ 的用于口服给药的固体组合物。此外，请求人也未能提供证据表明本领域公知常识中存在可以将上述区别技术特征的引入证据 1 并且预期其能够获得优良性能 x 的用于口服给药的司美鲁肽固体组合物的技术启示。而且，如上所述，本申请通过选择包含一定量的 SNAC 和司美鲁肽，大大提高了司美鲁肽的 C_{max} 、F 和 $AUC_{inf.}/D$ ，产生了有益的技术效果，具有显著的进步。

综上，权利要求 1 相对于证据 1、2 和公知常识的结合，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

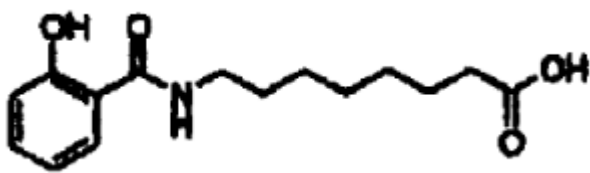
3.1.3 证据 1 与证据 3 或者证据 4 的结合

证据 3 涉及用作传送活性剂的化合物和组合物，其公开了一种传输活性剂的组合物，这些组合物包含至少一种活性剂，而且是可传输的生物或化学活性剂，和至少一种下列化合物 I-CXXIII 或其盐，其中化合物



XIX 为 (即 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸)。还公开了“适用于本发明的生物或化学活性剂包括但不限于肽类，特别是小肽；荷尔蒙，特别是依靠其本身不能或只能使一部分所给剂量穿过胃肠内粘膜和/或很容易被胃肠道中的酸和酶化学裂解的荷尔蒙；多糖，尤其是粘液多糖的混合物；碳水化合物；脂类；或上述物质的任意组合。进一步的实例包括但不限于人生长激素；牛生长激素；生长释放激素；干扰素；白介素-1；胰岛素；肝素，特别是小分子量肝素；降钙素；红细胞生成素；心钠素；抗原；单克隆抗体；促生长素抑制素；促肾上腺皮质激素，促性腺释放激素；催产素...。这里所说的皮下、舌下和鼻内联合使用活性剂如重组人生长激素(rhGH)和传送剂，特别是蛋白质，将使活性剂的生物利用度比单独使用活性剂有所增加”(参见证据 3 说明书第 2 页最后一段、第 5 页化合物 XIX、第 17 页最后一段)。

证据 4 涉及施用 GLP-1 分子的方法，其中公开了一种口服给药制剂，包括 GLP-1 类似物和特定递送剂，证据 4 表 1 中列出了各递送剂，其中递送剂号为 5 的递送剂为



，即 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸(参见证据 4 说明书上标第 2 页最后一段、说明书上标第 32 页表 1 第 5 号)；证据 4 还公开“另外，本发明的递送剂可任选是盐的形式的。盐的例子包括钠、盐酸...”并且证据 4 还公开递送剂提高 GLP-1 口服制剂的生物利用率(参见证据 4 上标第 7 页第 2 段、上标的 42 页实施例 9)。

请求人认为：证据 3 或证据 4 都给出了采用 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸钠(SNAC)/N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸盐用于提高口服肽类物质比如 GLP-1 的生物利用度的技术启示，而且 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸钠(SNAC)是本领域一种常规辛酸钠吸收递送剂，加入吸收递送剂用于获得多肽药物分子的口服制剂并提高药物的生物利用度是本领域的常规技术手段。

对此，合议组认为：与证据 2 类似，证据 3 或 4 中均未公开司美鲁肽与 SNAC 的具体组合，具体来说，证据 3 中虽然公开了多个通式形式的递送剂，但其中并未公开具体的钠盐形式化合物 SNAC，证据 4 在表 1 中列出了共 56 种递送剂，其中的第 5 号递送剂公开的化合物为 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸，同样也未公开具体的钠盐形式化合物 SNAC，同时，证据 3 和 4 也未针对司美鲁肽这一特定结构的多肽与所述递送剂组合后获得何种效果进行研究，而仅仅是针对多种结构和功能不同的肽进行了无明确指向性的泛泛描述，在此前

前提下，基于相似的理由，本领域技术人员根据证据 3 或 4 同样无法显而易见地获得将上述区别技术特征引入证据 1 的技术启示，也无法预期含有特定剂量的 SNAC 递送剂和特定剂量的司美鲁肽的口服固体组合物的药物吸收效果，请求人所述权利要求 1 相对于证据 1 和证据 3（或 4）和公知常识的结合不具备创造性的无效理由不能成立。

3.2 以证据 4 作为最接近的现有技术

证据 4 公开的内容参见上述。权利要求 1 与证据 4 的区别技术特征仍然包括：本专利权利要求 1 限定了司美鲁肽的口服给药固体组合物，进一步限定了组合物中含有 SNAC 且其含量为 300mg，并限定了组合物中司美鲁肽含量为 5-20mg，证据 4 中仅公开了 GLP-1 类似物和特定递送剂的口服给药制剂，在汇总的表格内记载递送剂之一为 N-(8-(2-羟基苯甲酰)氨基)辛酸，并在其他部分指出盐的例子包括钠盐等内容，其中未公开司美鲁肽。基于此，权利要求 1 相对于证据 4 实际解决的技术问题是提供一种具有优良性能的用于口服给药的具体的 GLP-1 固体组合物。

请求人认为：证据 1 公开了司美鲁肽，并提供了药物组合物，指出本发明组合物可以混合进或连接至药物载体和递送系统等，因此证据 1 给出了制备包含司美鲁肽和用于增强药物活性分子的生物利用率的药物递送系统的药物组合物的技术启示。同时，证据 2 中已经公开 200mg 给药剂 SNAC 与药物 GLP-1 (7-36 酰胺) 混合可以制备得到生物利用度提高的药物片剂，且对片剂或者具体组合物剂型中活性物质的含量和赋形剂的含量进行调整，从而获得性能良好的剂型组分比例是本领域技术人员的常规技术手段，其技术效果可以预期。

对此，合议组认为：参见第 3.1 节的评述可知，证据 1 仅泛泛记载了司美鲁肽化合物可以与递送系统一起用于制备药物组合物的内容，其中既未具体公开 SNAC，也未公开将司美鲁肽与 SNAC 组合用于制备成口服固体组合物，更不涉及二者具体剂量数值的选择。证据 2 既未详细披露 SNAC 载体系统提高具体的 GLP-1 (7-36 酰胺) 的生物利用度的作用机理，未对其他 GLP 类似物进行研究，也未对组成片剂的不同剂量数值之间的效果进行对比研究。基于证据 1 和证据 2，本领域技术人员难以从众多的可能性中，获得方向明确的指引，也难以对于药物的递送效果难以产生合理的成功预期。因此，难以想到将特定剂量的司美鲁肽和 SNAC 组合从而获得具有优良性能的用于口服给药的司美鲁肽固体组合物。此外，请求人也未能提供证据表明本领域公知常识存在可以将上述区别技术特征引入证据 4 并且预期其能够获得优良性能的用于口服给药的司美鲁肽固体组合物的技术启示。综上，请求人的无效理由不能成立，权利要求 1 相对于证据 4、1 和公知常识的结合、或者相对于证据 4、1、2 和公知常识的结合具备创造性。

证据 5 为《中药注射剂学》，其中记载“低浓度的盐可以增加蛋白质的溶解度，只有高浓度的盐，才能降低蛋白质的溶解度”。证据 6 为《新全实用药物手册》，其中记载微晶纤维素为一种片剂赋形剂，具有良好的流动性和可压性、并兼有一定的润滑及崩解作用。请求人并未提出证据 5-6 提供了相应技术启示的主张。

权利要求 2-23 均引用了权利要求 1，在权利要求 1 具备创造性的基础上，权利要求 2-23 也具备创造性。请求人的无效理由均不能成立。

基于以上事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

维持 201610420028.X 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：邹凯

主审员：王亦然

参审员：吴文英

专利局复审和无效审理部